

Ficha de la clase

Asignatura	Química Farmacéutica
Tema	Tema 5 (grupo farmacóforo, introducción)
Parcial	Parcial 2
Tipo de clase	Teoría
Vídeo asociado	No confirmado con certeza — ver _PROPUESTA_clasificacion.md
Transcripción origen	transcript (19).txt

Nota: esta transcripción corresponde a la **misma clase** que QF19a_Tema5_Teoria.pdf (transcrita dos veces por el reconocimiento de voz). El contenido es esencialmente el mismo.

Tema 5 — Modificación molecular y grupo farmacóforo

Repaso rápido del grupo farmacóforo (clase anterior)

Estamos en el tema 5, mucho más teórico que el tema 4. El tema 4 era bastante sencillo porque trataba de fuerzas de unión: saberse los aminoácidos y las fuerzas de unión posibles. En el tema 5, aunque parece que se pregunta menos por cálculo, hay que tener muy clara la teoría, porque van a caer preguntas cortas.

El **grupo farmacóforo** es aquel grupo (o conjunto de grupos) que da los puntos de anclaje fundamentales en la unión del fármaco a su diana.

Cuando se sospecha cuál es el grupo farmacóforo de una determinada molécula, lo que se hace es una serie de cambios controlados y se mide la actividad resultante (esto se hace en el laboratorio, no es algo que tengáis que sintetizar vosotros).

Ejemplo visto: cambiar un OH del fármaco por un éter. El OH es aceptor y dador de enlace de hidrógeno; el éter solo es aceptor. Se hace el cambio y se mide la actividad:

- Si la actividad se **mantiene**, eso quiere decir que el OH no formaba parte del grupo farmacóforo.
- Si la actividad **baja** (nunca puede subir, porque no se están diseñando fármacos nuevos, sino investigando la estructura de uno ya existente), eso quiere decir que el OH sí formaba parte del grupo farmacóforo.

La razón de buscar el grupo farmacóforo es que, si no se sabe bien cómo es la diana, no se pueden diseñar fármacos nuevos ni mejorar los existentes. Buscar el grupo farmacóforo es, en esencia, encontrar los puntos de unión fundamentales, y a partir de ahí se puede deducir cómo es la diana.

Fines de la modificación molecular

El estudio del grupo farmacóforo responde a varios fines:

- **Fines fármacodinámicos:** puntos de unión, lo que corresponde al parcial 2 (lo que estamos viendo ahora). En este parcial solo se van a poder optimizar estos dos aspectos (puntos de unión y, de forma limitada, algo de farmacocinética).
- **Fines farmacocinéticos:** esto correspondería al parcial 1 — hacer variaciones en el fármaco para mejorar la liberación, absorción, distribución, metabolismo o eliminación vistas en el primer parcial. De momento no se trabaja este aspecto en el tema 5.
- **Fines económicos y sintéticos:** muy importantes en la industria farmacéutica (abaratar la síntesis, simplificar la molécula, etc.).

El punto de partida siempre es la **modificación molecular de un cabeza de serie**.

Tipos de aproximación en la modificación molecular fija

Todo lo que se trabaje en este tema son **modificaciones moleculares fijas**. Dentro de estas, hay tres tipos de aproximación:

- **Aproximación conjuntiva:** unir dos fármacos en uno. Es fácil de identificar: si inicialmente hay dos fármacos (por ejemplo, el paracetamol) y de repente aparecen combinados en una sola molécula, es una asociación, es decir, conjuntiva.
- **Aproximación disyuntiva:** justo lo contrario, simplificar el fármaco. Ejemplo: la cocaína, con sus biciclos y estructuras complejas, es carísima de sintetizar completa; una vez conocido su grupo farmacóforo, no hace falta mantener toda la estructura, así que se simplifica. Esto es una aproximación disyuntiva, es decir, una simplificación del fármaco.
- **Aproximación moduladora:** la más importante y la que más se va a estudiar. Dentro de la moduladora hay dos tipos de cambios:
 1. **Cambio de grupos funcionales** (visto el día anterior).
 2. **Cambio de porciones estructurales** (lo que se ve hoy) — con diferencia, el tipo de cambio más utilizado, tanto para el estudio del grupo farmacóforo como para la optimización de fármacos (aunque la optimización propiamente dicha se dejará para parciales posteriores, cuando se trabaje con dianas concretas).

Repaso: cambio de grupos funcionales (clase anterior)

Los tres grupos funcionales que dan las uniones más importantes, grandes y fuertes son el alcohol, la amina y el ácido carboxílico. Recordatorio de las sustituciones vistas:

Alcohol: es tanto aceptor como dador de enlace de hidrógeno (de ahí el flip-flop). Se puede transformar en:

- Un **éter:** deja de ser enlace de hidrógeno dador (ya no tiene el hidrógeno), pero sigue siendo aceptor por sus pares libres.

- Un **éster**: solo aceptor de enlace de hidrógeno (cuidado, porque los pares del oxígeno del éster están en resonancia con el carbonilo; solo los dos pares libres del oxígeno del carbonilo son los que realmente actúan como aceptores).

Amina: a pH fisiológico está protonada, preparadísima para dar un enlace iónico reforzado (enlace iónico + enlace de hidrógeno). Se puede transformar en:

- Una **sal de amonio** (amina cuaternaria): solo puede dar enlace iónico, porque ya no tiene pares libres disponibles, así que se pierde el enlace de hidrógeno del reforzado.
- Una **amida**: no se ioniza, así que se pierde el enlace iónico reforzado por completo, quedando solo un simple enlace de hidrógeno.

Ácido carboxílico: a pH fisiológico está desprotonado, preparado para un enlace iónico reforzado (puede encontrarse con una carga positiva y, a la vez, aceptar un hidrógeno). Se puede transformar en:

- Un **éster**, una **cetona** o un **alcohol**: en los tres casos se pierde la posibilidad de ionizarse, y se queda solo con la posibilidad de enlace de hidrógeno (si la tiene), perdiendo el enlace iónico reforzado.

Regla general en todos estos casos: no hace falta saberse las reacciones químicas concretas de transformación, sino identificar en qué se transforma cada grupo y entender la capacidad enlazante que se pierde. Si el grupo transformado pertenecía al grupo farmacóforo, la actividad bajará; si la actividad se mantiene constante, es que no pertenecía al grupo farmacóforo.

Cambio de porciones estructurales (contenido de hoy)

Dentro de la aproximación moduladora, hoy toca ver la modificación de porciones estructurales (cadenas y anillos), que incluye: homología, ramificación, sustituyentes no alquílicos, vinilología y modificación de anillos (incluyendo el bioisosterismo).

Homología

Consiste en meter o sacar un CH₂ de la cadena. No es algo que vayáis a hacer vosotros directamente en un ejercicio; simplemente tendréis que identificar y comentar qué se ha hecho al comparar dos estructuras.

Cuando se usa la homología, normalmente se está buscando:

- Un posible **bolsillo hidrofóbico** en la diana, es decir, un hueco donde alojar ese CH₂/CH₃ adicional.
- Ver cómo se producen o mejoran los sitios de unión.

Meter carbonos sube la lipofilia; meter un solo carbono probablemente no la suba en exceso, pero si se sospecha que hay un bolsillo hidrofóbico esperando una cadena de carbonos donde alojarse, al alargar la cadena se producen muchas más fuerzas de Van der Waals, probablemente suba la actividad, y se puede concluir que se estaba buscando efectivamente ese bolsillo hidrofóbico. Si sube la lipofilia, además se estarían mejorando las dos fases de la farmacocinética que más dependen de ella: la absorción y la distribución.

Ramificación

La ramificación siempre va después de la homología en el proceso de optimización: primero se alarga la cadena (se meten carbonos) para tantear la longitud adecuada, y una vez que se sabe más o menos cuánta longitud hace falta, la ramificación sirve para ver qué **tamaño** (volumen/forma) hace falta, rellenando bolsillos hidrofóbicos. La ramificación también implica meter cadenas de carbono adicionales, así que también sube la lipofilia, pero siempre se plantea después de la homología.

Sustituyentes no alquílicos

Consiste en introducir un grupo que no sea una simple cadena de carbono (por ejemplo, un grupo amino). Estos sustituyentes no alquílicos siempre van a tener efectos resonantes ($-R/+R$) o efectos inductivos ($-I/+I$) sobre el resto de la molécula.

Ejemplo: si se introduce un grupo con pares libres cerca de un carbonilo, puede desactivar ese carbonilo frente a un ataque nucleofílico, es decir, puede bajar la **electrofilia** del carbonilo (por ejemplo, de un éster), haciendo que no pueda ser atacado.

Recordatorio de los efectos:

- Un grupo con **pares libres** introduce un efecto **+R**.
- Un grupo con **enlaces múltiples** introduce un efecto **-R**.
- Los efectos **-R** y **-I** dan acidez y bajan el pKa.
- Los efectos **+R** y **+I** (siendo el CH₃ el ejemplo típico de +I) dan basicidad y suben el pKa.

Vinilogía

Meter un **vinílogo** consiste en introducir un grupo (normalmente un doble enlace conjugado) que mantenga la resonancia de la estructura. Ejemplo en la procaina: se introduce un doble enlace de forma que la carga, por resonancia, pueda seguir viajando por la estructura (pasando de un punto a otro y, finalmente, pudiendo subir hacia el carbono en cuestión).

Si en cambio se introdujeran dos carbonos mediante homología simple, sin mantener esa conjugación/resonancia, lo que se conseguiría sería cambiar la farmacocinética de la molécula, pero no se estaría haciendo vinilogía. Por tanto, en la vinilogía es fundamental mantener la resonancia; su efecto inmediato principal es modificar la **distancia** entre los grupos funcionales de la molécula, manteniendo al mismo tiempo la conjugación electrónica.

Modificación de anillos

Se puede: abrir un anillo (esto siempre implica simplificar el fármaco), formar un anillo nuevo, modificar el tamaño de un anillo, reorganizar los anillos, o sustituir un anillo por otro distinto.

Dentro de los anillos también se puede jugar con los efectos electrónicos ya comentados: introducir grupos $-R$ o $-I$ da acidez y baja el pKa; introducir grupos $+R$ o $+I$ sube el pKa (lo cual, en el contexto trabajado en esta clase, es lo que interesaría en general).

Bioisosterismo

Dentro de la modificación de porciones estructurales está la **bioisosteria**. Hay dos tipos: la **isosteria clásica** y los **bioisósteros no clásicos**.

Isosteria clásica (ley del hidruro)

En la isosteria clásica se conserva el número de **electrones de valencia**, siguiendo la llamada **ley del hidruro**. Regla de la cabecera de grupo en la tabla periódica: un átomo se puede sustituir por el elemento de la cabecera de su grupo (o de otro grupo) siempre que se compense la diferencia de electrones añadiendo hidrógenos.

Ejemplos de sustituciones que mantienen el mismo número de electrones de valencia:

- Flúor (F) → oxígeno (O) con un hidrógeno (OH), porque el oxígeno tiene un electrón de valencia menos que el flúor.
- Flúor (F) → nitrógeno (N) con dos hidrógenos (NH₂), porque el nitrógeno tiene dos electrones de valencia menos que el flúor.
- Flúor (F) → carbono (C) con tres hidrógenos (CH₃), porque el carbono tiene tres electrones de valencia menos que el flúor.
- Azufre y oxígeno están uno debajo del otro en la tabla periódica (mismo grupo), así que un oxígeno se puede sustituir directamente por un azufre sin necesidad de añadir hidrógenos, porque tienen el mismo número de electrones de valencia.
- Un oxígeno se puede sustituir por un nitrógeno con un hidrógeno (NH), o por un carbono con dos hidrógenos (CH₂), manteniendo siempre el mismo número total de electrones.
- Como el azufre tiene tres electrones más que el carbono, se podría sustituir por un CH₃.

Ejemplo aplicado: el **propanol** es un cabeza de serie. En el laboratorio se sustituye su oxígeno por un CH₂ (isósteros clásico), o por un azufre, o por un NH, y se mide la actividad resultante en cada caso:

- Sustituyendo el oxígeno por CH₂: el compuesto se hace **inactivo**.
- Sustituyendo el oxígeno por azufre: el compuesto también se hace **inactivo**.
- Sustituyendo el oxígeno por NH: el compuesto sigue siendo **activo**.

¿Qué se confirma con esto? Que el éter (el oxígeno original) forma parte del grupo farmacóforo: al sustituirlo por CH₂ se pierde el enlace de hidrógeno y el compuesto se inactiva; el azufre tampoco puede dar enlace de hidrógeno, así que también se inactiva; pero el NH sí puede dar enlace de hidrógeno, y por eso el compuesto se mantiene activo. La conclusión es que el oxígeno original forma parte del grupo farmacóforo y que ese enlace de hidrógeno era una de las uniones fundamentales de la molécula con su diana.

Bioisósteros no clásicos

Existen también los bioisósteros no clásicos, mucho más variados que los clásicos. Aquí normalmente nos fijamos en dos aspectos:

- La **capacidad enlazante**: mantener las mismas fuerzas intermoleculares entre el fármaco y la diana.
- El **pKa**: que el grupo sustituido mantenga (o module de forma controlada) el carácter más o menos ácido de la molécula. Recordatorio de los efectos: los grupos +R y +I suben el pKa, y los -R y -I lo bajan.

Los isómeros no clásicos se reconocen normalmente porque suelen incorporar varios nitrógenos junto con un doble enlace. Este contenido se entenderá mejor con los ejercicios prácticos, que empiezan a partir del viernes (día del examen de esta parte, a las 11h).